

Algorytmy Metaheurystyczne

Rafał Wochna 279752

1 Wstęp i cel

Celem laboratorium było zbadanie działania heurystyk Local Search dla problemu komiwojagera na wybranych instancjach TSP. Porównano klasyczny Local Search, jego wersję z losowym sąsiedztwem oraz wariant oparty o minimalne drzewo rozpinające. Trzeba było wyznaczyć dla każdej instancji średnią wartość rozwiązania, średnią liczbę kroków poprawy oraz najlepszy uzyskany wynik, a także przedstawić trasy w formie wykresów.

2 Odpowiedź na pytanie

W optymalnym rozwiązaniu problemu komiwojagera na płaszczyźnie krawędzie nigdy się nie przecinają. Wynika to wprost z nierówności trójkąta. Ruch typu `invert` zawsze ściśle skraca wygenerowaną trasę.

Wpływ zaokrągleń

Przy zaokrąglaniu odległości do liczb całkowitych niewielkie różnice zostają zatarte. W efekcie zamiana przekątnych na boki może nie dać żadnej poprawy (zmiana długości o 0), przez co algorytm utknie z krzyżującymi się krawędziami.

Przykład: Rozważmy 4 wierzchołki układające się w prostokąt:

$$A = (0, 0), \quad B = (1, 3), \quad C = (0, 3), \quad D = (1, 0)$$

W trasie $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ przekątne AB i CD przecinają się. Zaczynamy od trasy z przecinającymi się krawędziami.

Zaokrąglamy przekątne $|AB| = |CD| = \text{round}(3,162) = 3$.

Koszt trasy z przecięciem: $3 + 1 + 3 + 1 = 8$.

Koszt trasy rozplątanej: $3 + 1 + 3 + 1 = 8$.

Koszty są identyczne. Algorytm pozostawi przecięcie a bez zaokrągleń widać że trasa rozplątana jest krótsza.

3 Wyniki

Wyniki dla algorytmu Local Search

Kraj	n	Średnia długość	Średnia kroki	Najlepsza długość
Western Sahara	29	28317.8	23.31	27615
Djibouti	38	6971.63	34.18	6678
Qatar	194	10250.5	211.43	9693
Uruguay	734	87330	924.76	85089
Zimbabwe	929	104693	1176.02	100858
Oman	1979	96714.6	2768.96	93242
Canada	4663	1433060	6721.5	1418928
Tanzania	6117	485811	7799.5	439407
Egypt	7146	3106640	5625.5	192987
Ireland	8246	347054	8096	347054

Tabela 1: Wyniki dla algorytmu Local Search (wyniki dla większych danych liczba powtórzeń jest mniejsza niż n przez za długi okres oczekiwania na wyniki)

Wyniki dla algorytmu Local Search z n losowymi permutacjami

Kraj	n	Średnia długość	Średnia kroki	Najlepsza długość
Western Sahara	29	41279.7	20.66	32552
Djibouti	38	11183.1	26.97	8138
Qatar	194	16103.2	197.37	13550
Uruguay	734	166077	830.5	135740
Zimbabwe	929	151742	1255.35	136248
Oman	1979	176969	2630.02	150849
Canada	4663	508387	6643.2	2326739
Tanzania	6117	876843	8659.27	751290
Egypt	7146	365277	9865.7	310123
Ireland	8246	528854	10949.9	454679

Tabela 2: Wyniki dla algorytmu Local Search z n losowymi permutacjami

Wyniki dla algorytmu Local Search z MST po $\sqrt{n}$ powtórzeń

Kraj	n	$\sqrt{n}$	Waga MST	Średnia długość cyklu	Najlepsza długość cyklu
Western Sahara	29	5	28510.8	28510.8	27763
Djibouti	38	6	6856.43	6856.43	6678
Qatar	194	14	10027	10027	9787
Uruguay	734	27	84626.5	84626.5	84209
Zimbabwe	929	30	102771	102771	101922
Oman	1979	44	93979	93979	93751
Canada	4663	68	1397010	1397010	1387640
Tanzania	6117	78	433068	433068	432260
Egypt	7146	85	189233	189233	187579
Ireland	8246	91	227997	227997	227079

Tabela 3: Wyniki dla algorytmu Local Search z MST po $\sqrt{n}$ powtórzeń

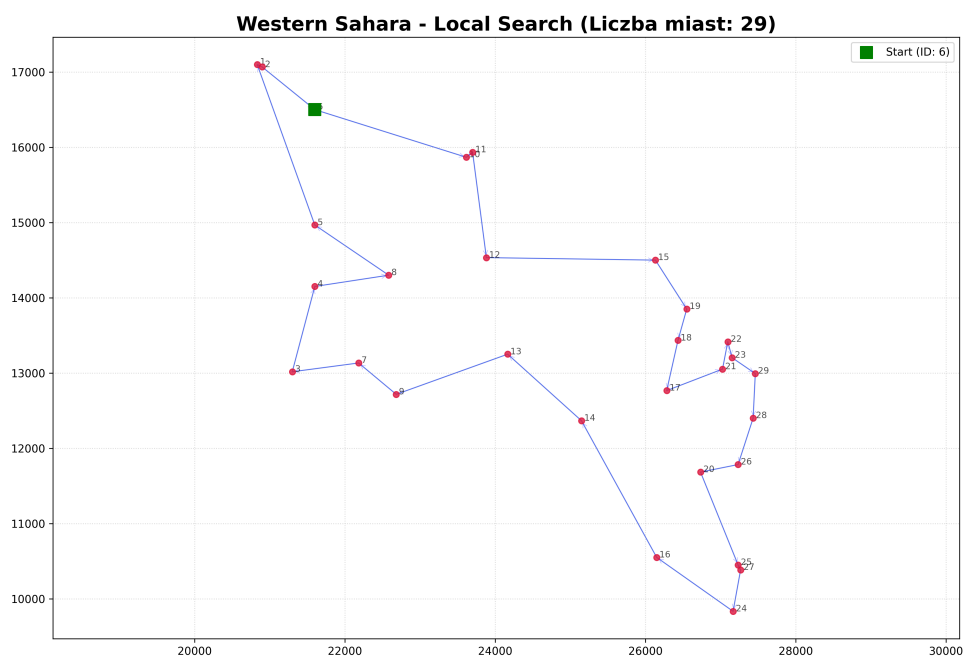
Zestawienie najlepszych wyników

Kraj	n	Zadanie 1 (Local Search)	Zadanie 2 (Losowy)	Zadanie 3 (MST)
Western Sahara	29	27615	32552	27763
Djibouti	38	6678	8138	6678
Qatar	194	9693	13550	9787
Uruguay	734	85089	135740	84209
Zimbabwe	929	100858	136248	101922
Oman	1979	93242	150849	93751
Canada	4663	1418928	2326739	1387640
Tanzania	6117	439407	751290	432260
Egypt	7146	192987	310123	187579
Ireland	8246	347054	454679	227079

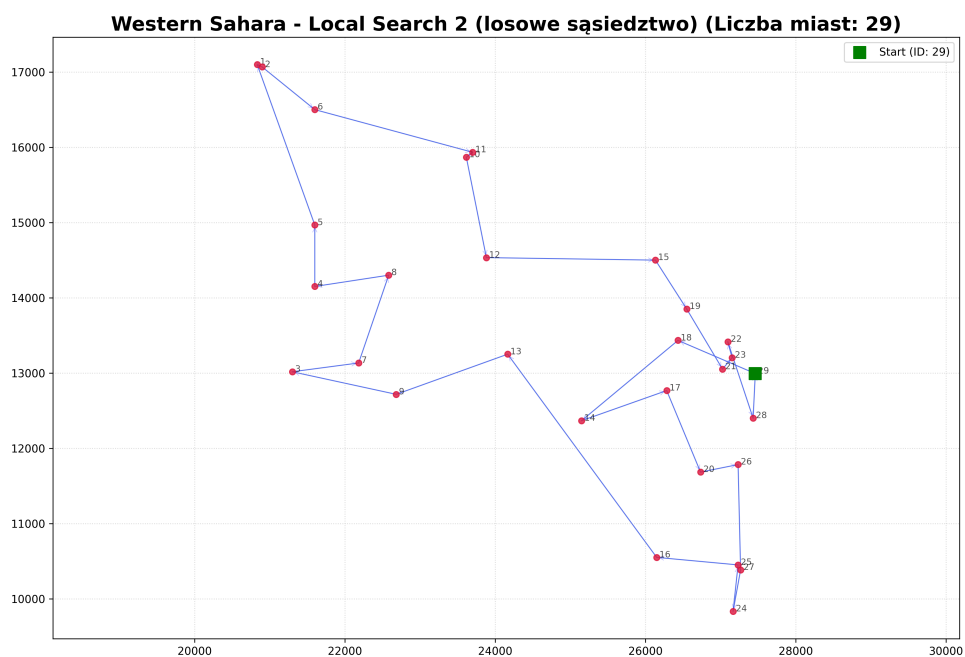
Tabela 4: Najlepsze długości tras dla poszczególnych algorytmów

4 Wykresy

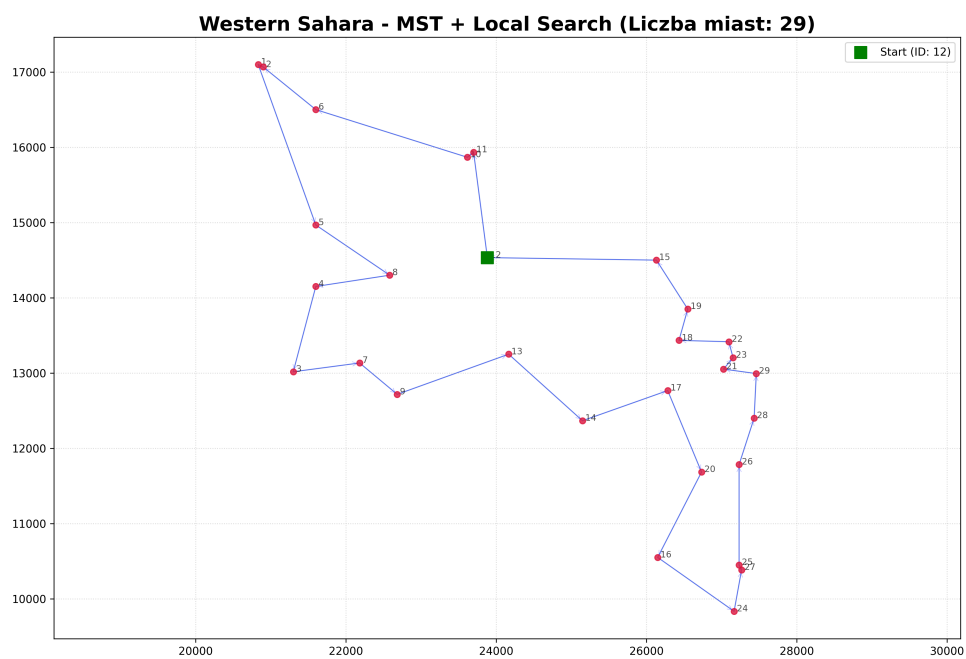
Western Sahara



Rysunek 1: Local Search dla Western Sahara

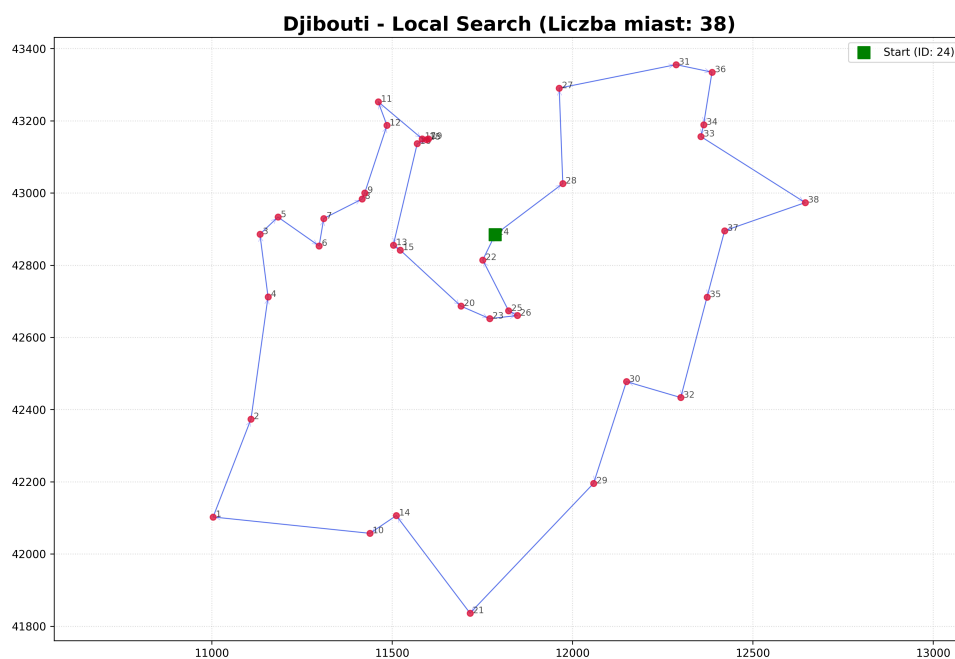


Rysunek 2: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Western Sahara

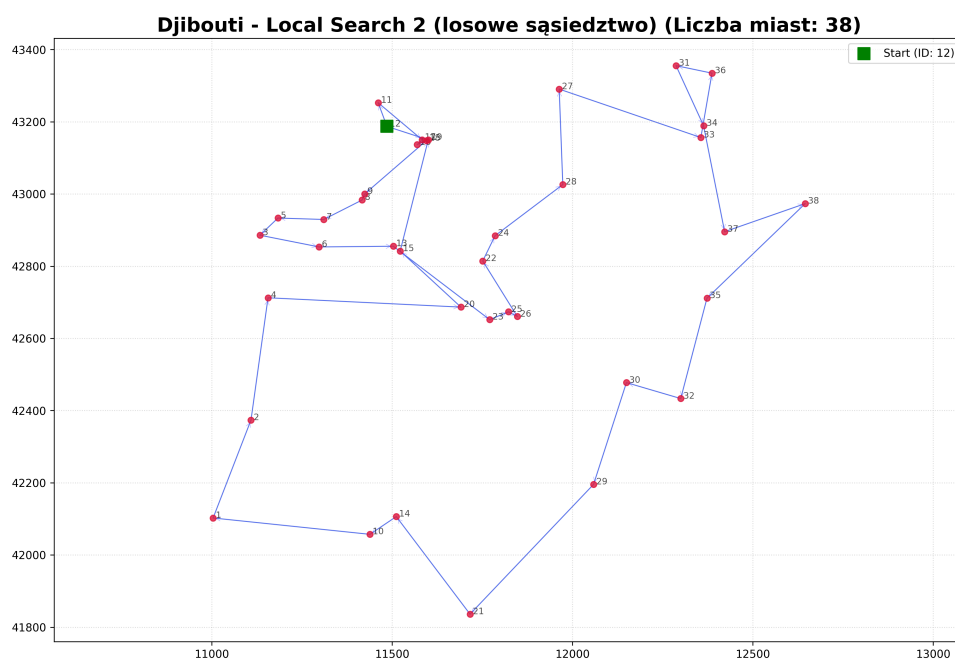


Rysunek 3: MST + Local Search dla Western Sahara

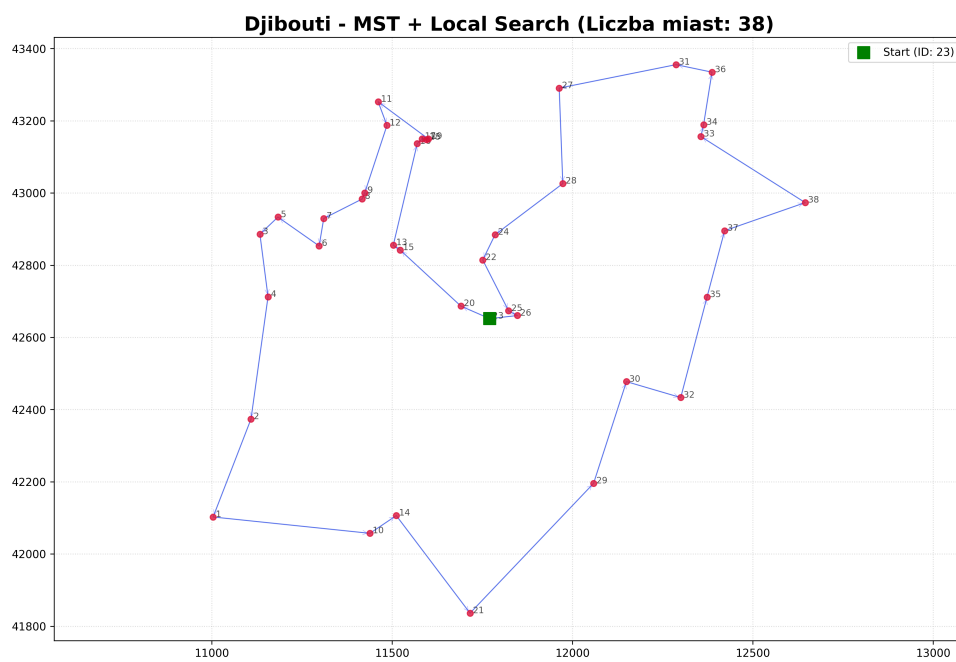
Djibouti



Rysunek 4: Local Search dla Djibouti

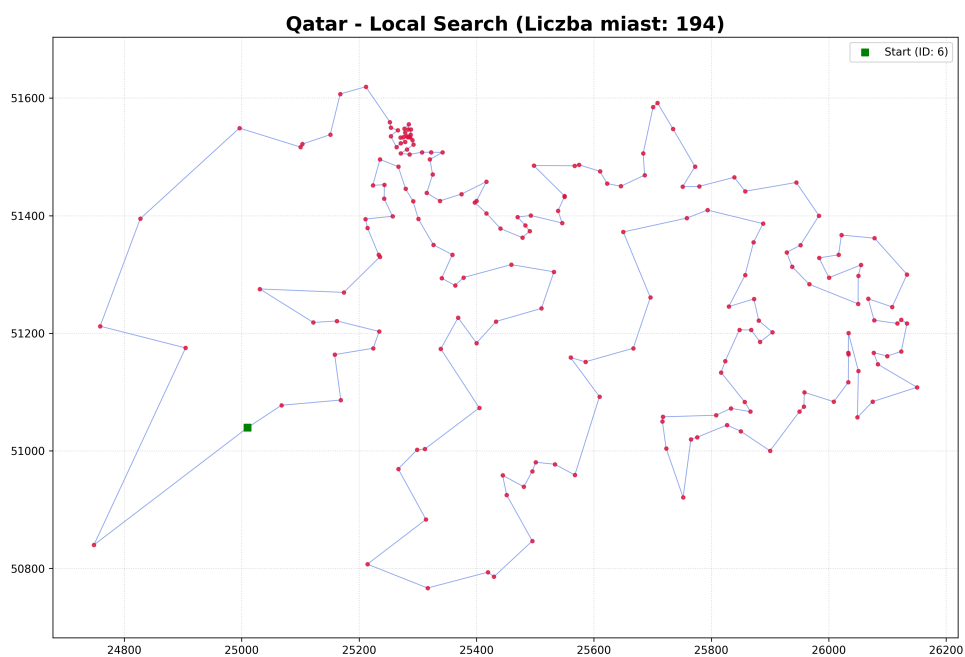


Rysunek 5: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Djibouti

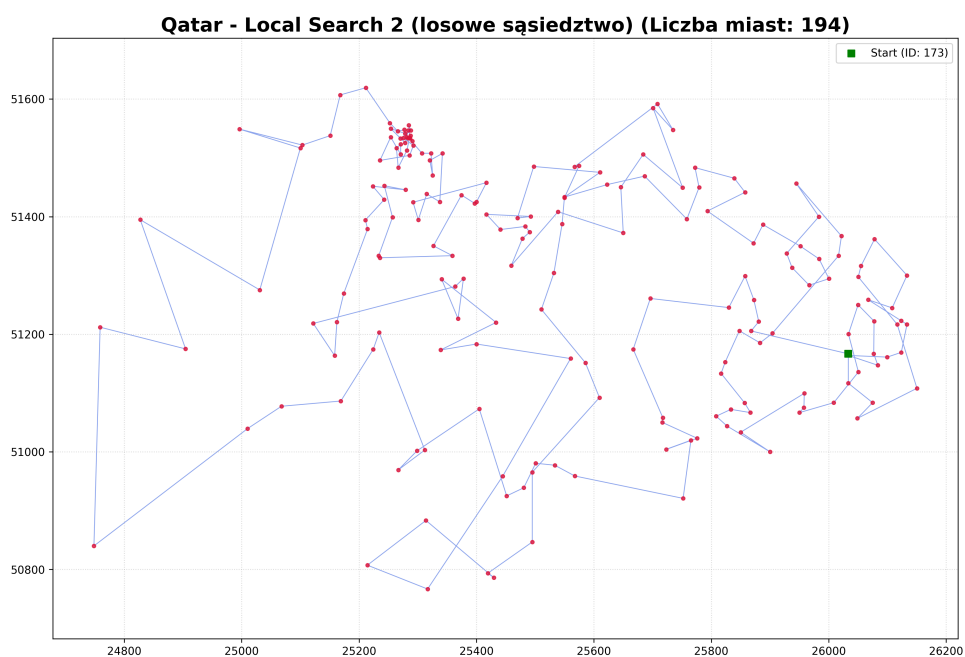


Rysunek 6: MST + Local Search dla Djibouti

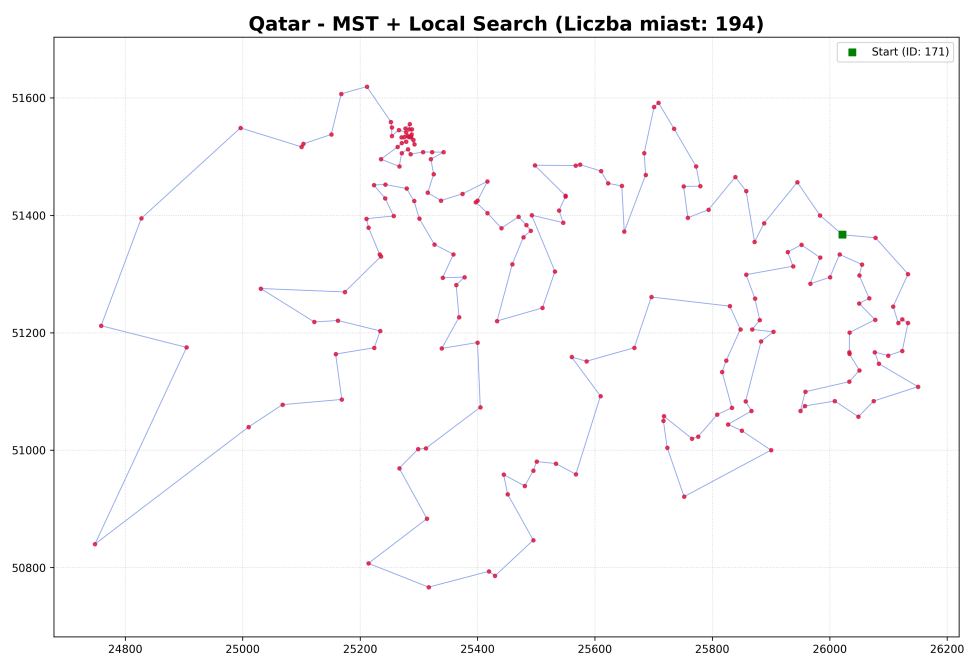
Qatar



Rysunek 7: Local Search dla Qatar

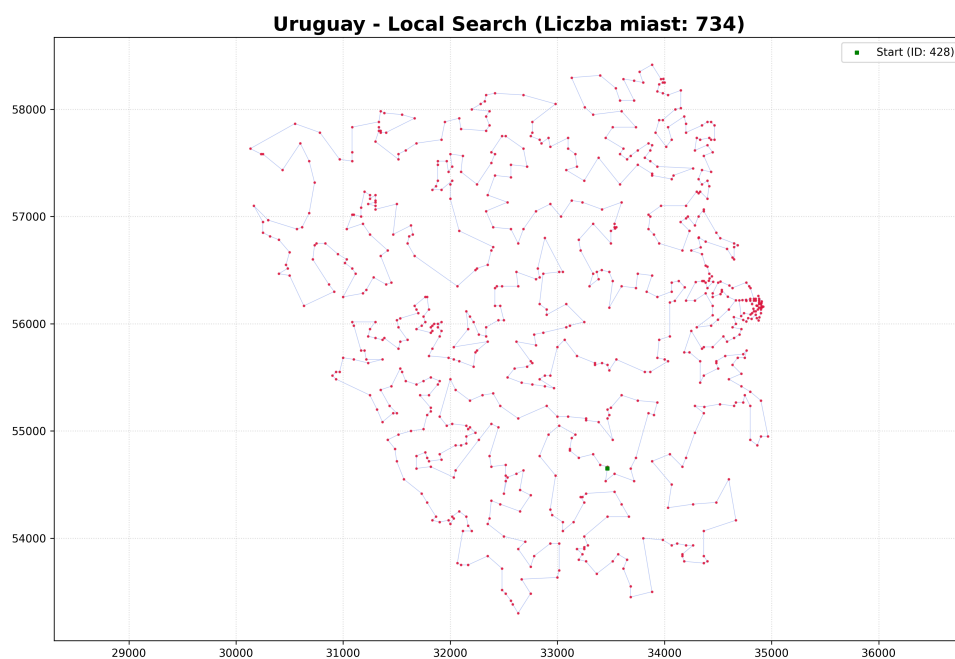


Rysunek 8: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Qatar

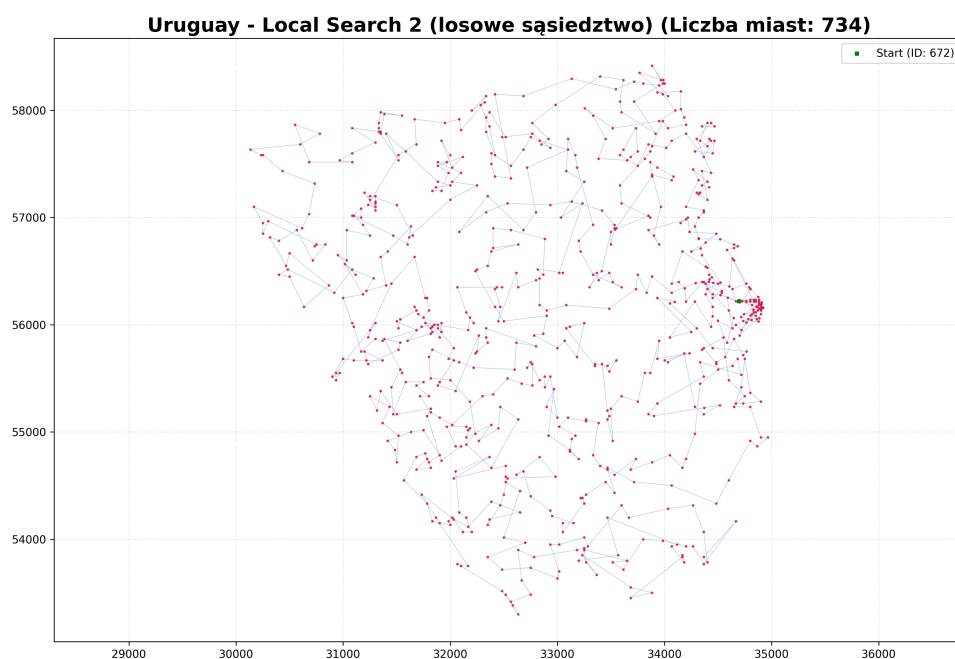


Rysunek 9: MST + Local Search dla Qatar

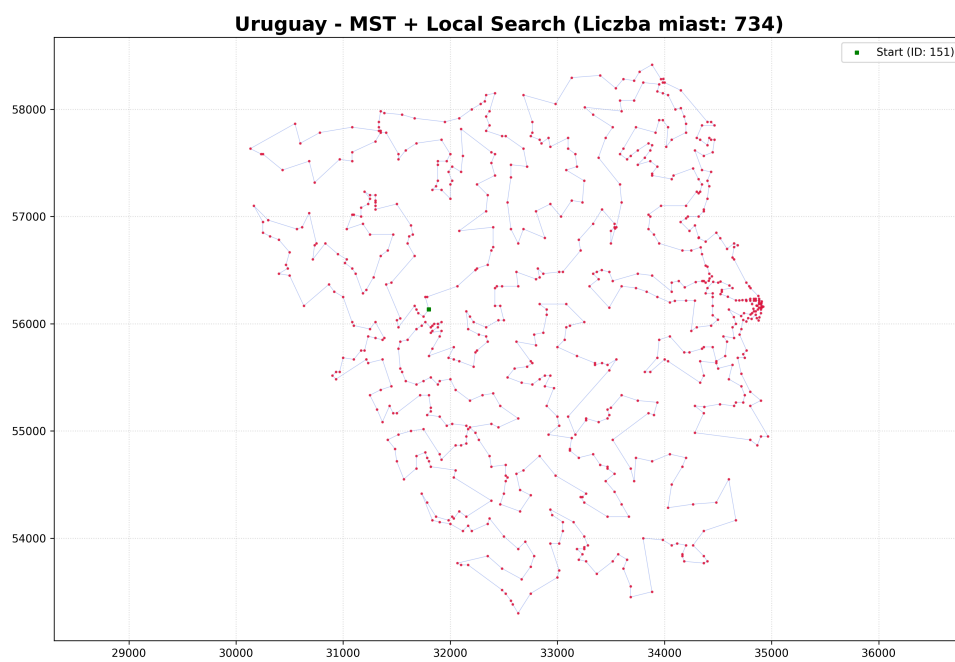
Uruguay



Rysunek 10: Local Search dla Uruguay

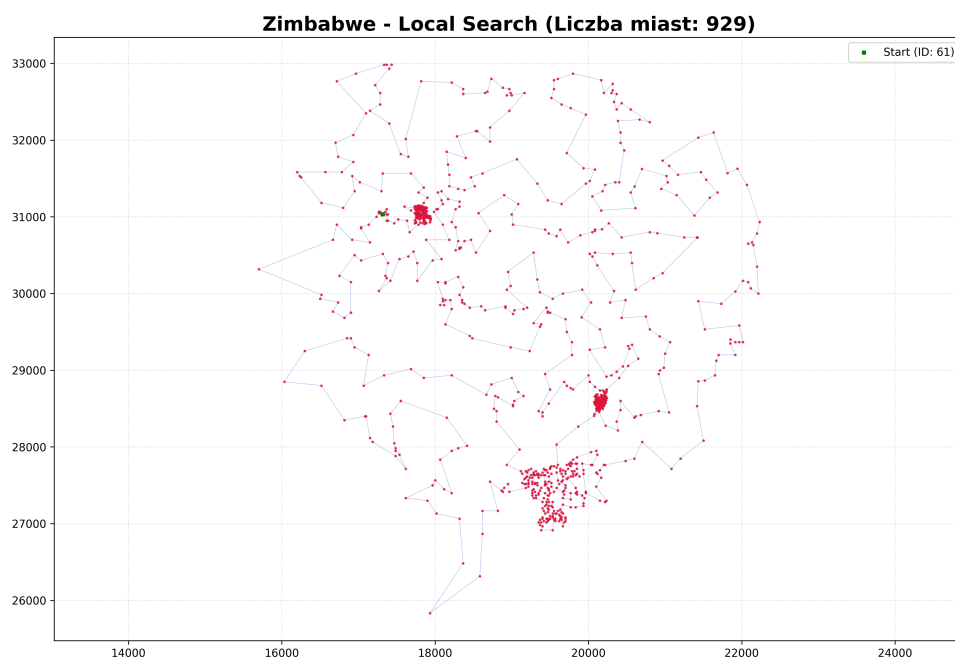


Rysunek 11: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Uruguay

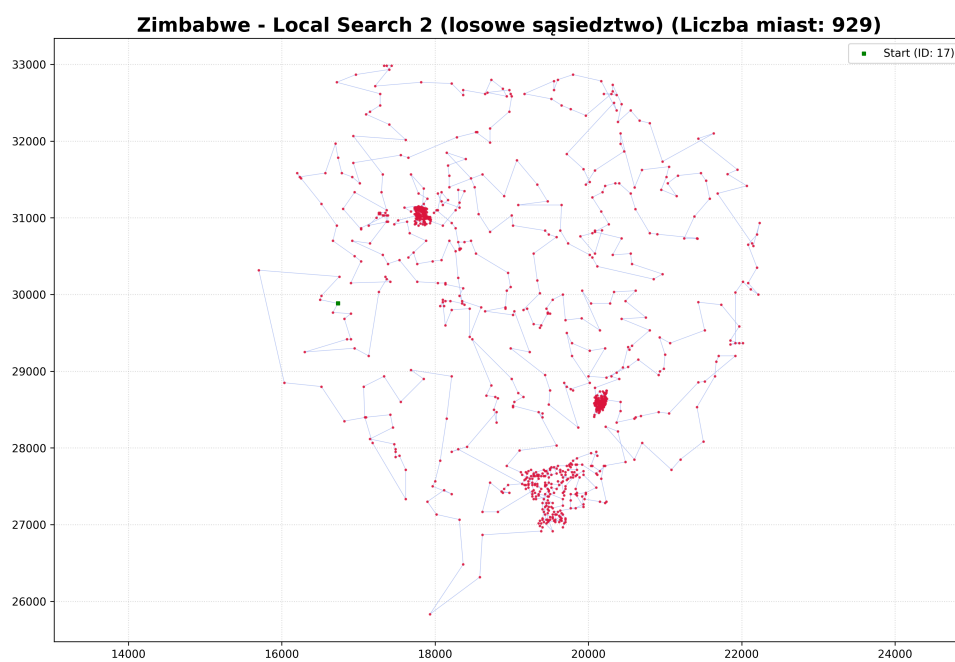


Rysunek 12: MST + Local Search dla Uruguay

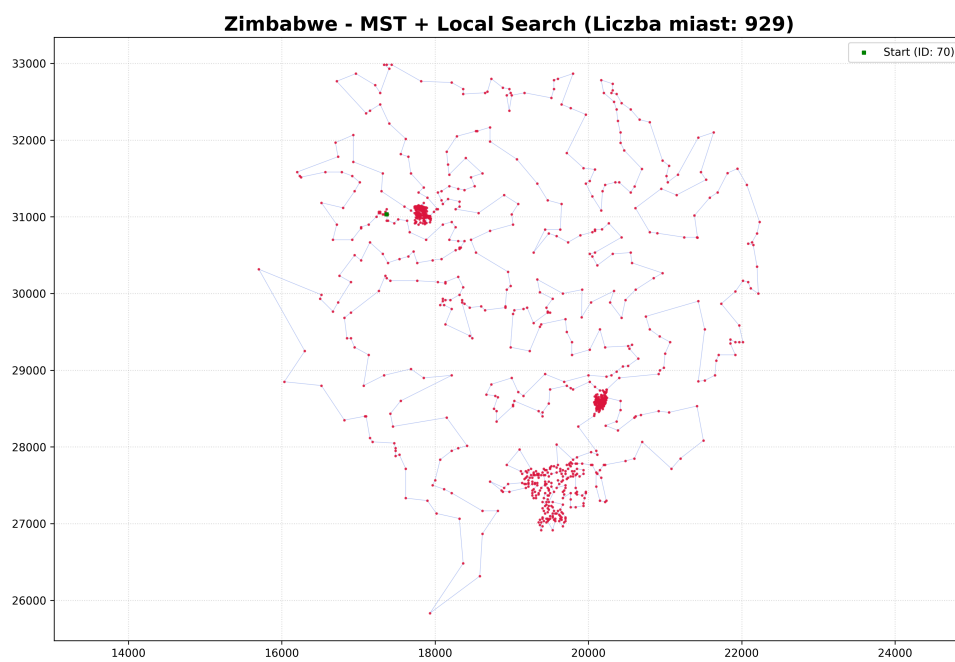
Zimbabwe



Rysunek 13: Local Search dla Zimbabwe

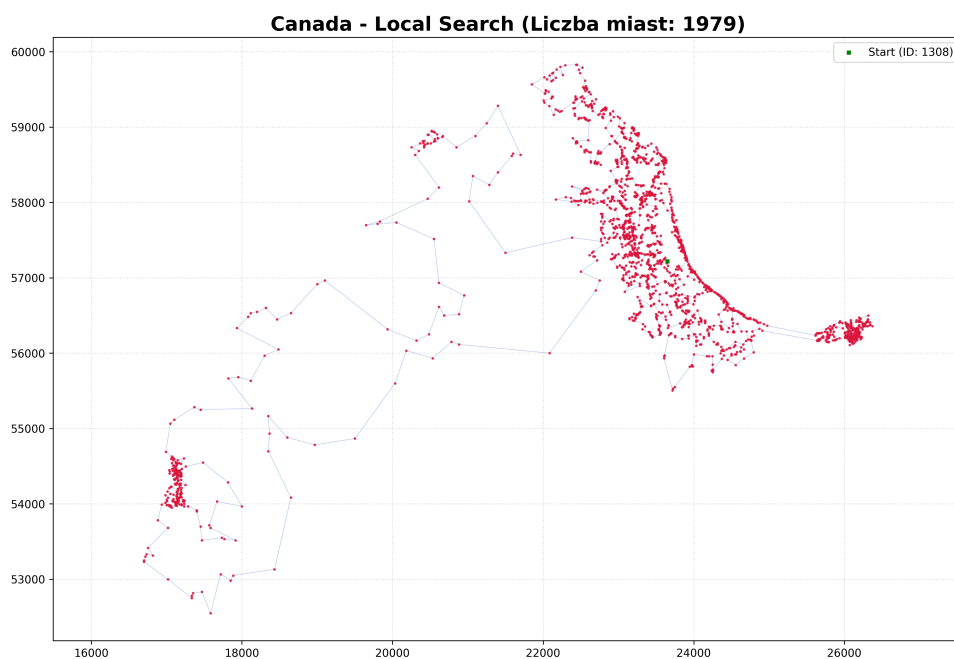


Rysunek 14: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Zimbabwe

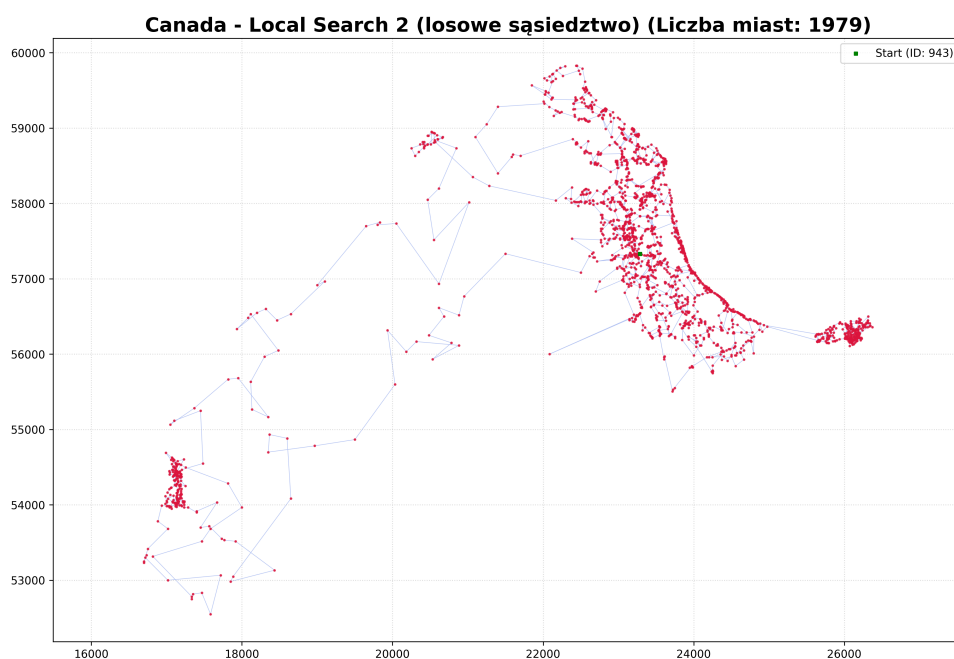


Rysunek 15: MST + Local Search dla Zimbabwe

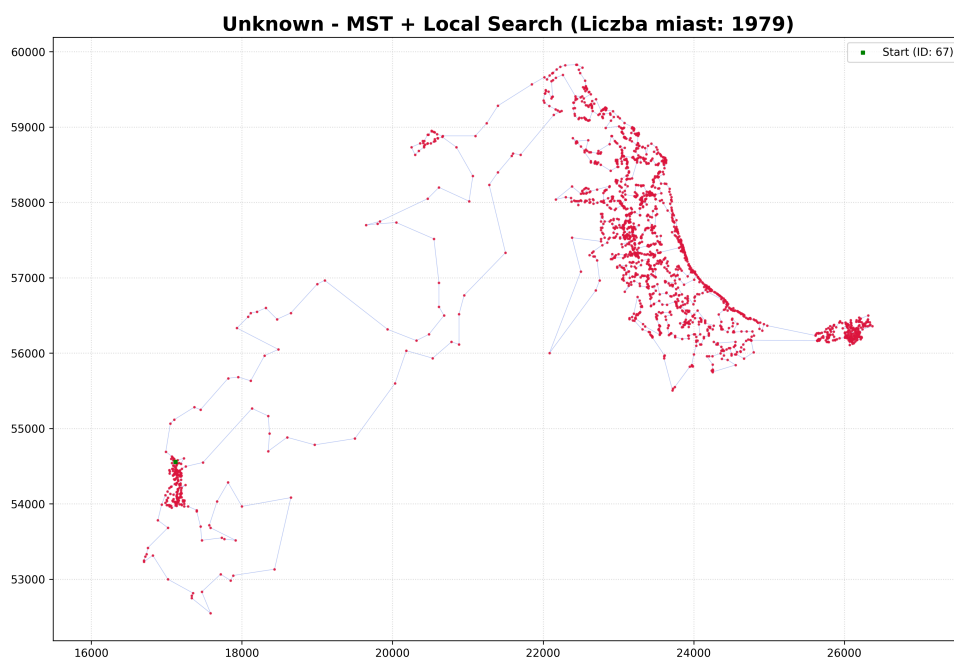
Oman



Rysunek 16: Local Search dla Oman

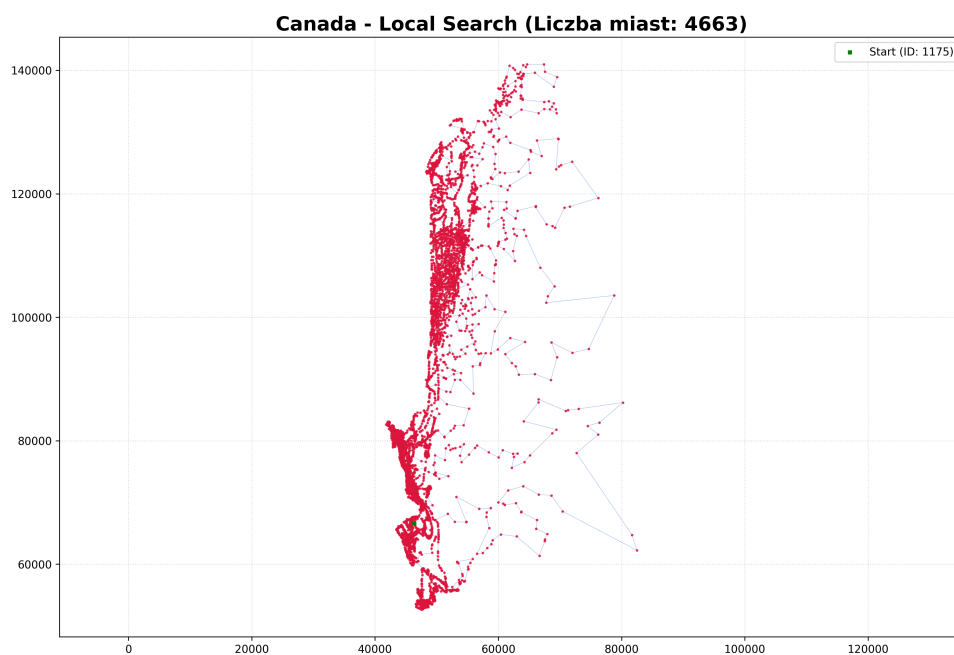


Rysunek 17: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Oman

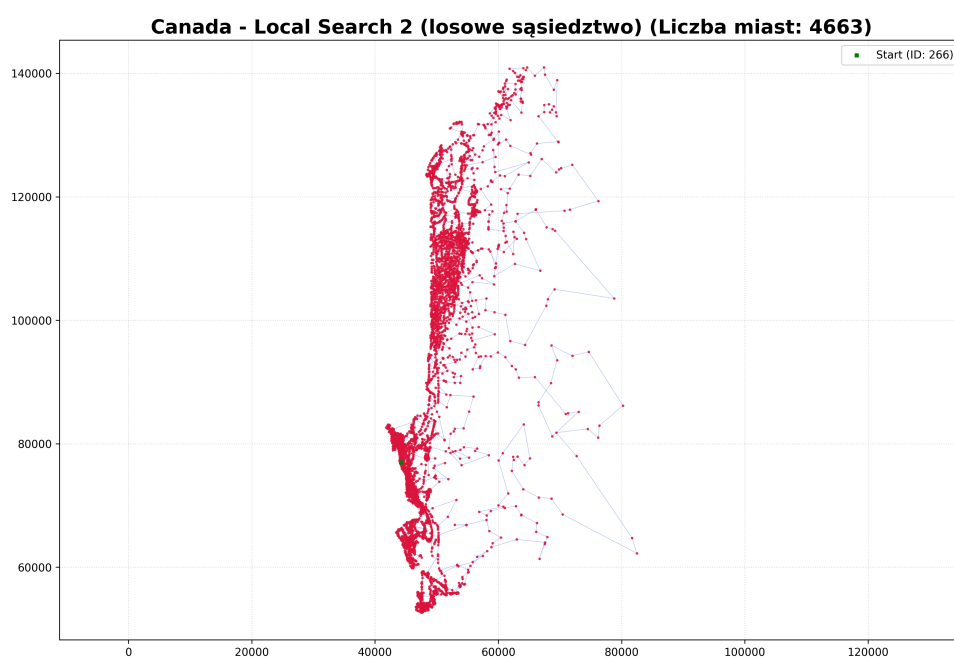


Rysunek 18: MST + Local Search dla Oman

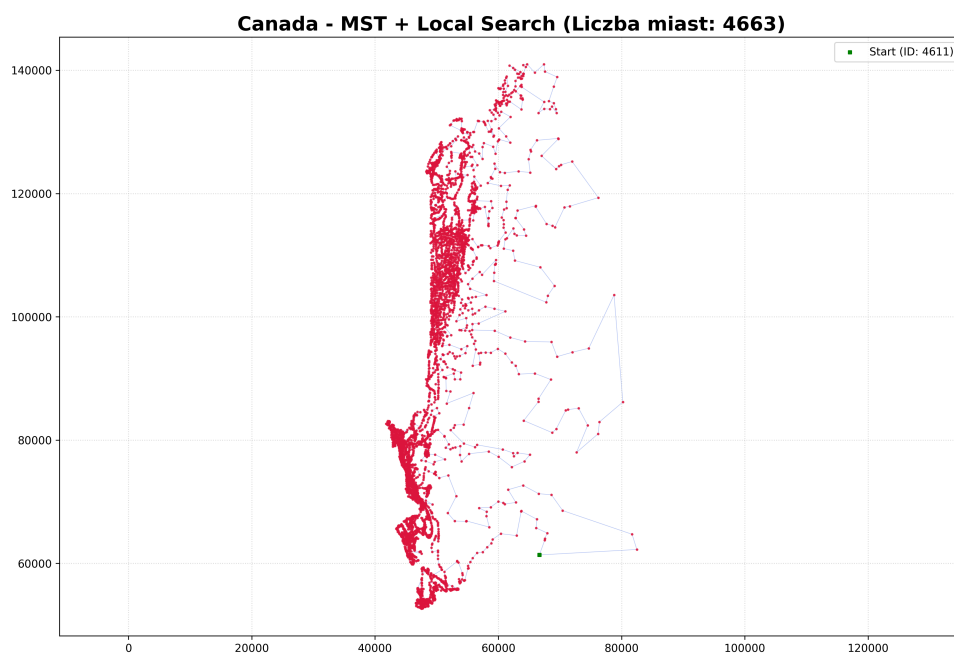
Canada



Rysunek 19: Local Search dla Canada

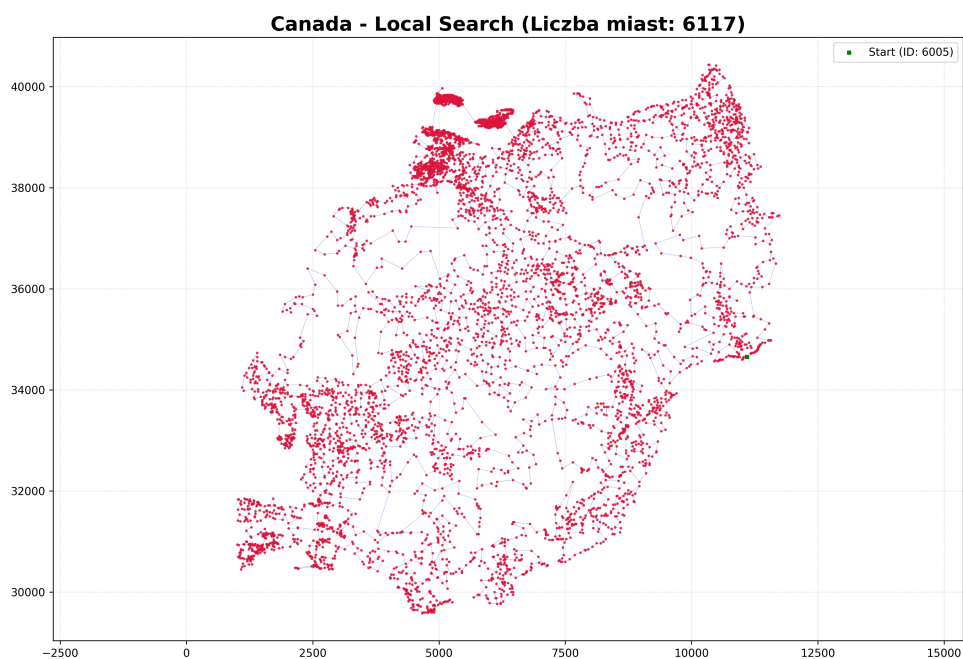


Rysunek 20: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Canada

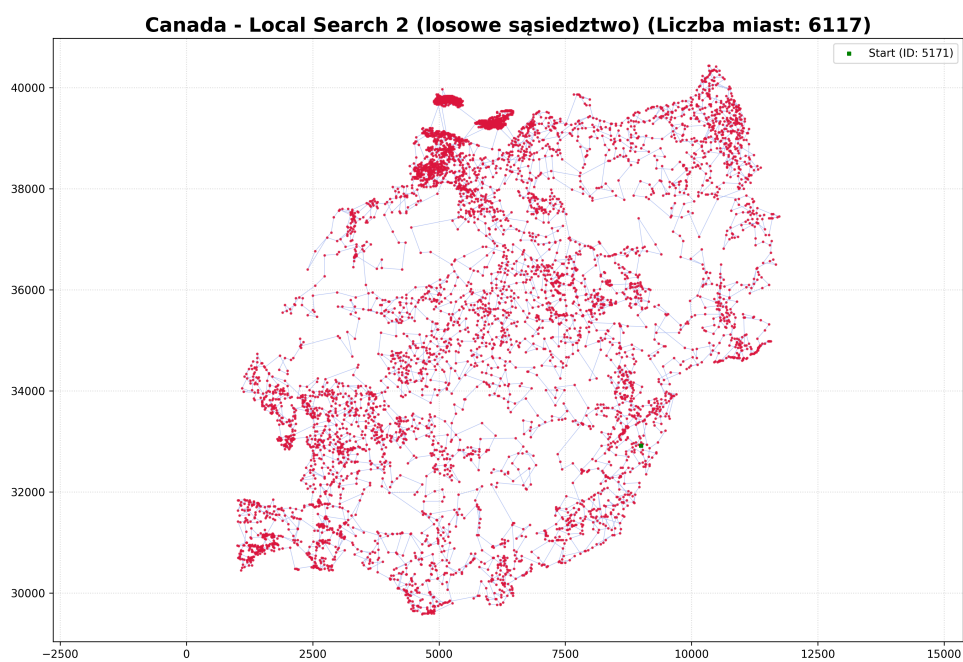


Rysunek 21: MST + Local Search dla Canada

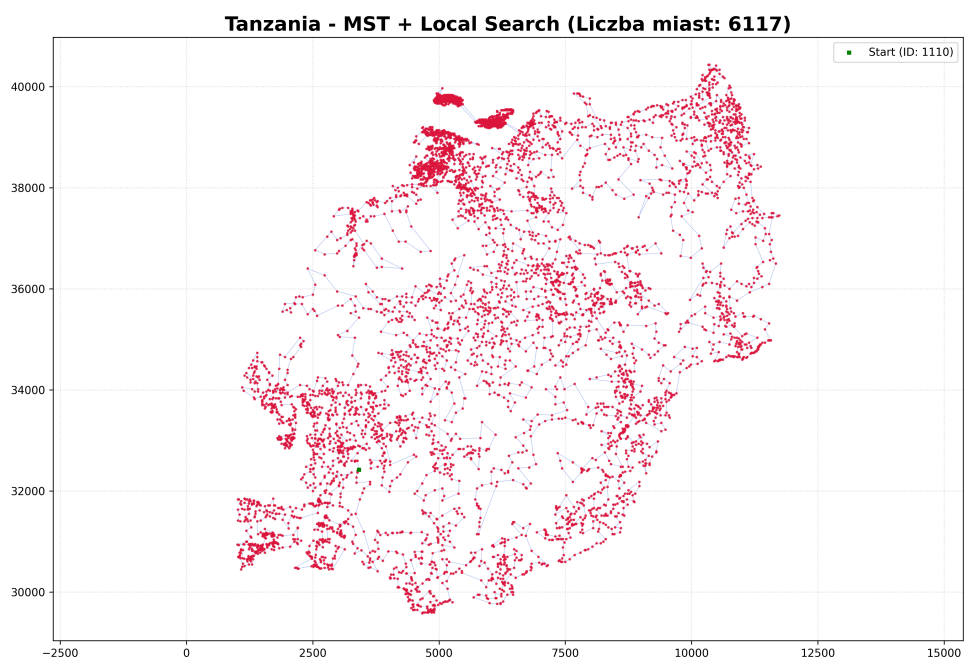
Tanzania



Rysunek 22: Local Search dla Tanzania

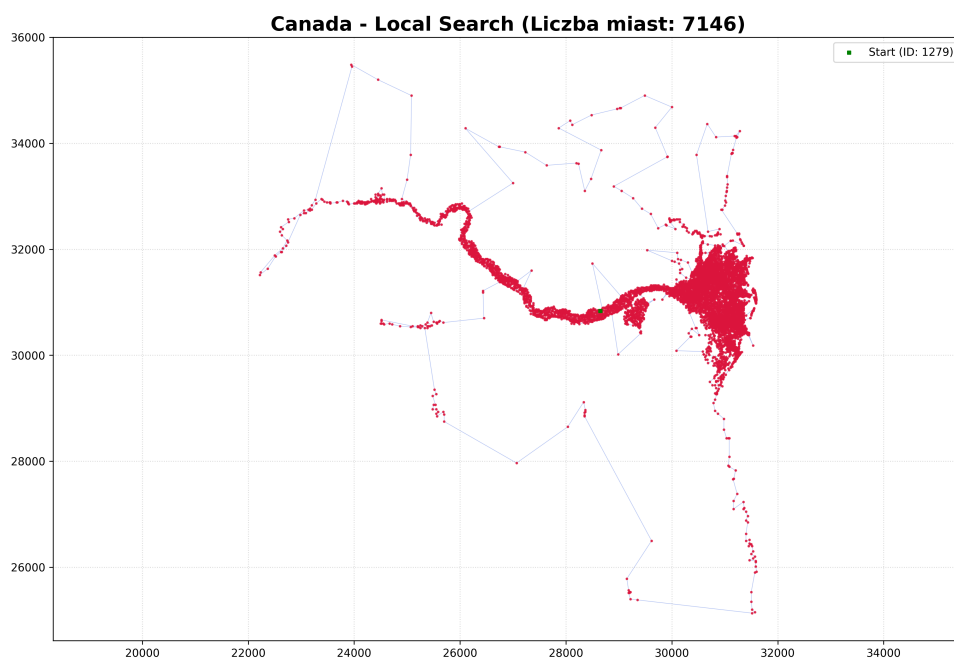


Rysunek 23: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Tanzania

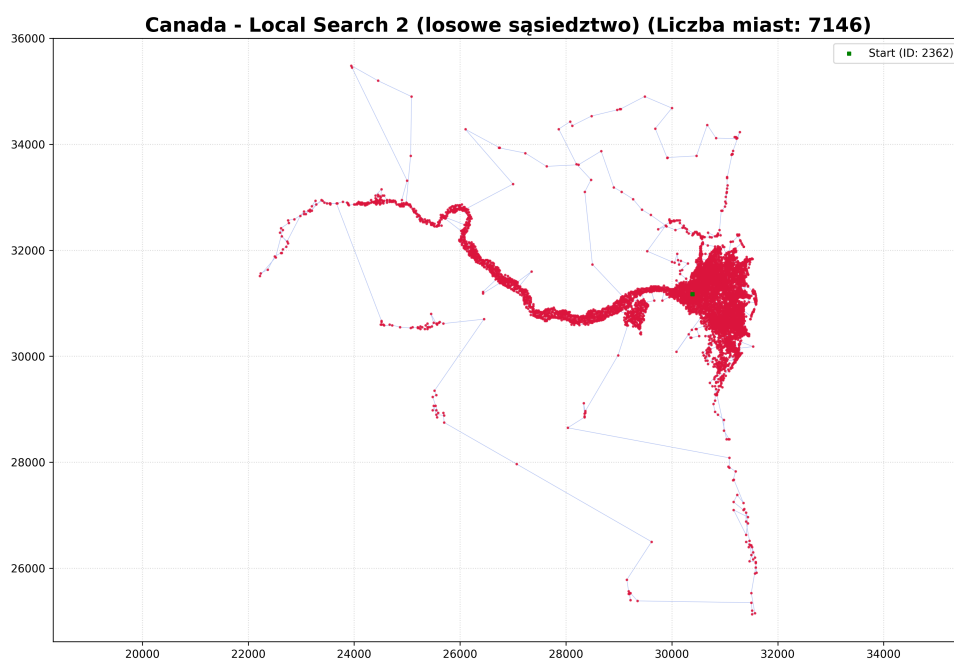


Rysunek 24: MST + Local Search dla Tanzania

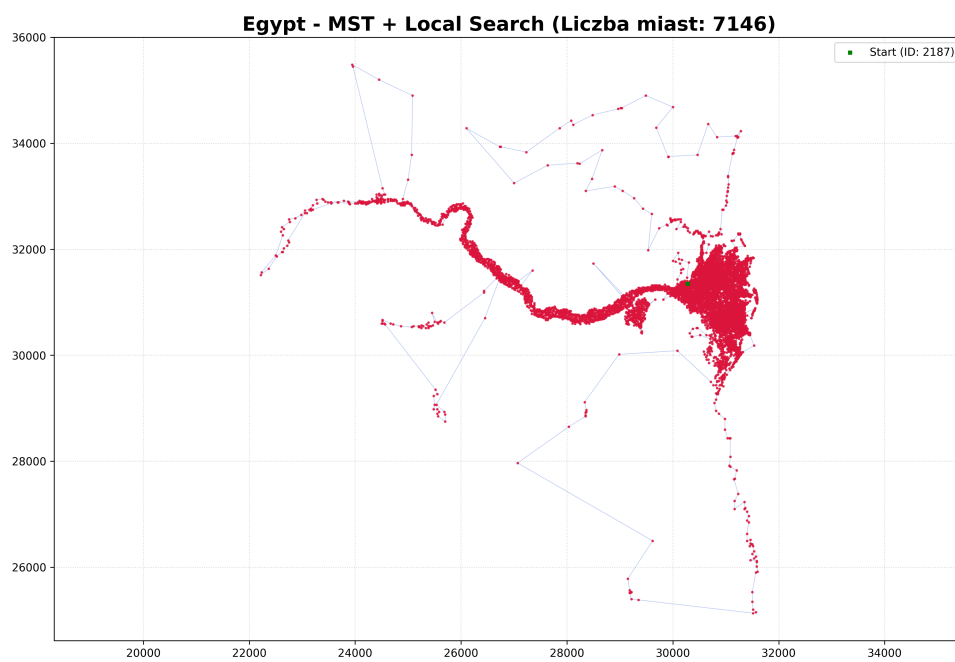
Egypt



Rysunek 25: Local Search dla Egypt

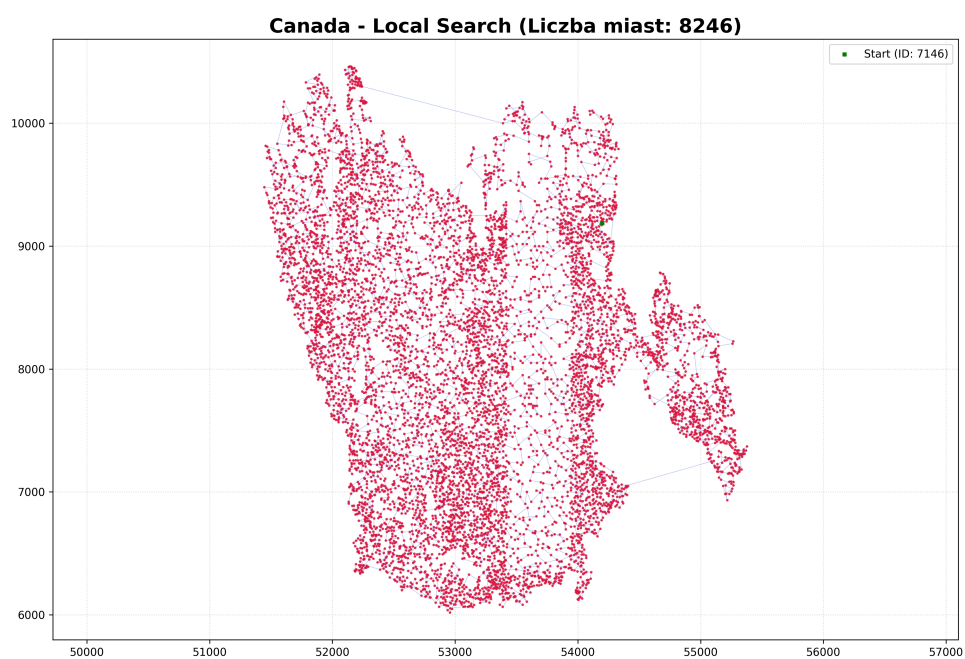


Rysunek 26: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Egypt

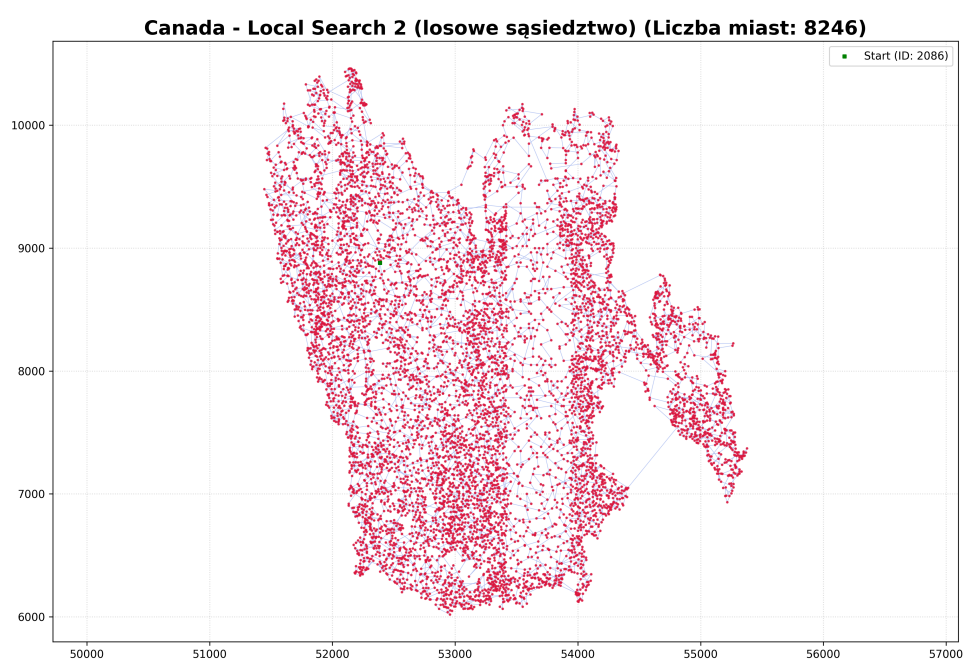


Rysunek 27: MST + Local Search dla Egypt

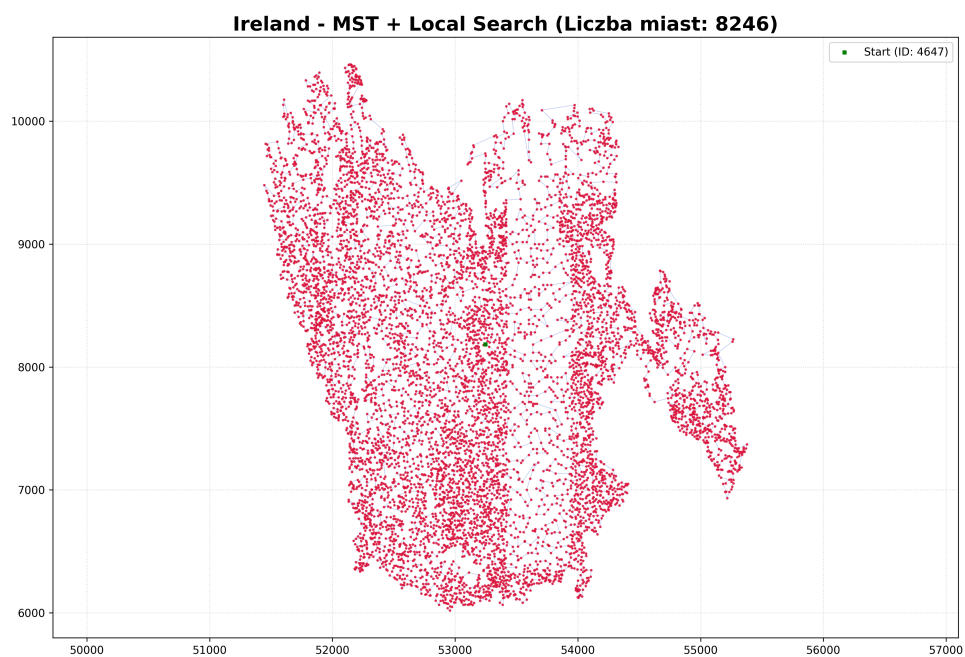
Ireland



Rysunek 28: Local Search dla Ireland



Rysunek 29: Local Search z losowym sąsiedztwem dla Ireland



Rysunek 30: MST + Local Search dla Ireland